

仓库发货与平台回传指南

公司: company-a | 产品: merchant-console | 版本: 2.0 | 状态: 当前
最后核对日期: 2026-10-04 | 主题: Shipment / Warehouse / Platform

适用范围 (Scope)

发货链路分为商家订单派送至仓库、仓库登记实际发货、商家接收发货事件、平台接收回传四个阶段。本指南解释这些对象之间的关系；请求结果未知的核对细节见 `shipment-result-unknown.md`。所有事实必须属于同一公司、店铺和订单，不能用另一店铺的运单证明当前订单已发货。

业务规则 (Business Rules)

订单工作进程完成后会排入仓库派单任务。派单成功仅表示仓库收到订单并处于 `awaiting_shipment`，实际出库需要仓库创建发货事实。仓库创建接口要求已有仓库订单；首次创建后记录 `carrier`、`tracking_number`、`shipment_id`、版本和 `shipped_at`，并尝试向商家投递一次事件。

同一仓库订单当前只支持一份发货事实。相同承运商与运单号的重复请求返回既有记录，不重新投递事件；不同内容会冲突。商家接收事件要求商家订单存在，保存回执并建立回传任务。工作进程保存商家发货记录后检查发货同步开关和店铺授权，再发送平台请求。

`resend_shipment` 是重发已有发货信息，不是重新出库。安全方案要求当前来源订单 `paid`、仓库恰好一份发货事实、商家持有同一个 `shipment_id`，承运商、运单号和版本一致且关键信息非空。平台查询为空或 `not_found` 才进入待回传判断；平台已经匹配时可无需操作，平台内容冲突或读失败不能直接覆盖。

状态与判断条件 (States / Conditions)

`warehouse awaiting_shipment` 表示仓库待发货，`shipped` 表示仓库已登记出库事实。商家回传任务 `pending`、`processing` 表示等待或执行中；`completed` 表示该回传阶段完成。`blocked` 常见于 `SHIPMENT_SYNC_DISABLED` 或授权问题，`failed` 需要检查具体错误。`unknown` / `PLATFORM_RESPONSE_LOST` 表示平台响应丢失，平台可能已经提交成功，不能直接判定失败。

最终恢复验证必须同时看到仓库、商家、平台记录成功，仓库发货数量为一，三端 `shipment_id`、承运商、运单号与版本符合快照，回传任务 `completed`。平台存在相同运单可支持“平台已有记录”，但不能替代全部验证条件。商家发货记录早于平台调用写入，所以它的存在也不能单独证明平台已更新。

用户下一步 (What the user should do next)

先用 `GetWarehouseShipment`、`GetShipmentProcessRecords`、`GetPlatformShipment` 分别检查三端。仓库没有发货事实时交由仓库处理实际发货，不提出回传恢复。仓库已发货但商家没有匹配记录时，需要人工核对事件投递，不能凭仓库记录直接造商家回执。

三端事实明确且符合恢复条件时，可提出 `resend_shipment`，普通方案由用户确认；若需要同时开启发货同步，必须明确该选项并由管理员批准。执行后重新验证平台事实。活动任务可以先观察，但不要“把所有活动发货任务都会被方案构建器拒绝”当作代码规则。派单失败没有对应 `Support` 自动恢复动作，需要人工调查。

系统不保证什么 (What the system does NOT guarantee)

系统不保证仓库订单一收到就自动出库，不支持分包、多运单、修改已有运单或重新创建发货事实的 Support 动作。创建仓库发货不会自动扣减库存数据。仓库重复创建相同发货不会保证重新投递丢失事件。平台请求受理、订单 completed 和商家发货记录存在，都不能各自证明整条发货链路完成。

业务例子 (Example)

例一：仓库待发货。Situation：商家订单已完成，平台无运单。Known Facts：仓库状态 awaiting_shipment，没有 shipment_id。What the system can do：指引仓库登记实际发货。What the system must not claim：不能提出 resend_shipment 代替仓库出库。

例二：仓库已发货但平台缺失。Situation：仓库和商家运单一致。Known Facts：来源 paid、授权正常、发货同步开启，平台明确 not_found。What the system can do：提出重发已有回传并验证。What the system must not claim：不能说需要再次出库。

例三：平台运单不同。Situation：同一订单三端记录冲突。Known Facts：平台 tracking_number 与仓库不同。What the system can do：升级人工核对。What the system must not claim：不能承诺覆盖平台运单。

代码来源 (Source)

```
simulator/services/warehouse.py: receive_order, create_shipment
simulator/services/merchant.py: receive_shipment_event, dispatch_order
simulator/services/worker.py: process_next_dispatch_task, process_next_shipment_task
backend/app/support_action_plans.py: build_shipment_action_plan
backend/app/support_action_verification.py: check_shipment_recovery_facts
```